

TettoFlow AI OS

Relatório Completo de Arquitetura, Fluxos e Status
Sistema operacional interno da TettoHub

Campo	Valor
Versão do produto	0.1.0
Fase atual	Fase 0 — MVP (~75–85%)
Produto total (Fases 0–2)	~25–35%
Data do relatório	04/08/2026
Repositório produto	TettoFlow-AI
Wrapper Git	finance.tt (quase vazio)

Documento gerado a partir da análise do código, documentação e roadmap do projeto.

1. O que é este projeto

A pasta **finance.tt** no GitHub está praticamente vazia (apenas .gitignore e .gitattributes). O produto real vive no repositório aninhado **TettoFlow-AI/**.

TettoFlow AI OS é o sistema nervoso central da TettoHub — CRM, operações (kanban), aprovações, briefing, departamentos e atendimento inteligente via WhatsApp. Não é um aplicativo financeiro/fintech; o nome da pasta pai é apenas o wrapper Git.

Proposta de valor: um lugar para ver clientes, projetos e atendimento — com IA que conhece a operação, respeita permissões e escala para humano quando necessário.

2. Estrutura de pastas

finance.tt/	← wrapper Git (quase vazio)
■■■■ TettoFlow-AI/	← PRODUTO REAL
■■■■ src/	← Frontend React (SPA)
■■■■ supabase/	
■ ■■■■ migrations/	← Schema Postgres
■ ■■■■ functions/	← Edge Functions (Deno)
■■■■ n8n/workflows/	← Orquestração WhatsApp
■■■■ evolution/	← Docker Evolution API
■■■■ DOCUMENTATION/	← Visão, ADRs, módulos, roadmap
■■■■ .cursor/rules/	← Governança do agente Cursor
■■■■ scripts/	← Setup Supabase
■■■■ package.json	← tettoflow-ai-os@0.1.0
■■■■ netlify.toml / vercel.json	← Deploy frontend
■■■■ .env.example	← Variáveis públicas

3. Arquitetura completa

Arquitetura BaaS (Backend as a Service): o frontend fala com o Supabase; WhatsApp entra pela Evolution API; o n8n orquestra; a Edge Function processa IA.

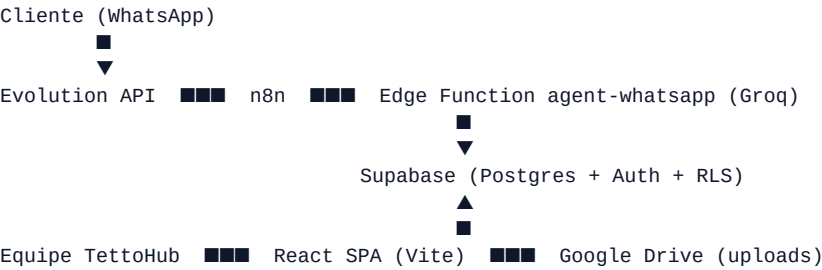


Figura — fluxo técnico ponta a ponta

3.1 Camadas e stack

Camada	Tecnologia	Caminho
Frontend	React 19, Vite 6, TypeScript, Tailwind 4, React Router 7	src/
BaaS	Supabase (Auth, Postgres, RLS, Storage)	supabase/
Edge Functions	Deno: agent-whatsapp, webhook, onboarding, drive	supabase/functions/
WhatsApp	Evolution API v2 + Postgres + Redis	evolution/
Orquestração	n8n (workflows JSON)	n8n/workflows/
LLM / STT	Groq (Llama + Whisper)	agent-whatsapp + n8n
Arquivos	Google Drive (service account)	drive-upload

Camada	Tecnologia	Caminho
Deploy FE	Netlify e/ou Vercel	netlify.toml, vercel.json

4. Aplicações e telas — passo a passo

Entry point: `index.html` → `src/main.tsx` → `src/App.tsx`. Rotas protegidas exigem sessão Supabase Auth.

4.1 Login / Auth — /login

Equipe entra com email/senha (Supabase Auth). Contexto de app: users, memberships, workspaces. Papéis no front: OWNER | ADMIN | MANAGER | MEMBER | CLIENT.

4.2 Dashboard — /

Visão geral operacional: clientes, operações, aprovações e agenda. Substitui a necessidade de perguntar status em várias ferramentas.

4.3 CRM — /crm e /crm/:clientId

Cadastro de clientes, status, contatos. No detalhe: briefing (marca, produtos, memória de IA) e upload de arquivos para o Google Drive.

4.4 Projetos / Operações — /projetos

Kanban tipo Trello. Cada pedido vira uma operation (DRAFT → ... → DONE). É aqui que design e produção trabalham. Modal de solicitação, drag-and-drop entre colunas.

4.5 Departamentos — /departamentos

Filas por área: social_media, design, videomaker, video_editor, traffic, manager, commercial, general.

4.6 Aprovações — /aprovacoes

Rounds INTERNAL e CLIENT para validar entregas antes da publicação/entrega final.

4.7 IA interna — /ia

Q&A; operacional no browser com memória do cliente e status de operations (heurística contextual no MVP).

4.8 WhatsApp — /whatsapp

Monitoramento/configuração do canal. O cérebro está nas Edge Functions + n8n + Groq.

4.9 Edge Functions (backend)

Function	Responsabilidade
agent-whatsapp	Identifica cliente, classifica intenção, responde (Groq), cria operation
whatsapp-webhook	Entrada alternativa de webhook WhatsApp
client-onboarding	Pacote automático ao ativar cliente (operations iniciais)
drive-upload	Upload de arquivos para Google Drive

5. Fluxo end-to-end de negócio

5.1 Funil comercial → operação → renovação

Novo Lead → CRM → Proposta → Contrato → Cliente Ativo
→ Onboarding inteligente (automação)
→ Produção (Social / Design / Vídeo / Editor)
→ Aprovação (cliente + gestor)
→ Entrega → Relatórios → Renovação

Gaps: proposta, contrato, relatórios e renovação estão planejados (Fase 1+). Produção, aprovações e onboarding já têm base no modelo operations/automations.

5.2 Jornada WhatsApp → Design (o coração do agente)

- 1. Cliente manda WhatsApp: "quero 3 posts essa semana" (texto ou áudio)
- 2. Evolution API recebe a mensagem
- 3. n8n normaliza payload; se áudio → Groq Whisper → texto
- 4. n8n mostra "digitando..." e chama Edge Function agent-whatsapp
- 5. Agente: identifica cliente pelo telefone, carrega client_ai_memory
- 6. Classifica intenção + departamento (ex.: social_media / design)
- 7. Compliance: temas OAB/ANVISA/TSE → handoff humano
- 8. Gera resposta humanizada (Groq) e, se preciso, cria operation no kanban
- 9. n8n envia resposta via Evolution; notifica equipe do departamento
- 10. Designer/equipe vê a tarefa na fila, produz, sobe Drive → aprovação → entrega

5.3 Roteamento de intenções

Intenção do cliente	Departamento	Exemplo
Post, story, reel, calendário	social_media	Quero 3 posts essa semana
Gravação, filmagem, agenda	videomaker	Marcar gravação sexta 14h
Edição, corte, after	video_editor	Ainda não saiu o vídeo?
Ads, Meta Ads, Google Ads	traffic	Pausar campanha do Instagram
Aprovação, prazo, reclamação	manager	Quem aprova o post?
Novo serviço, proposta	commercial	Incluir tráfego no contrato
FAQ / dúvida geral	general	Qual o horário de vocês?

6. Modelo de domínio

Entidades principais no código atual (types/database.ts e schema workspace-centric):

- **Workspace** + Membership + AppUser
- **Client** / ClientContact / ClientBrand / ClientProduct
- **Operation** (kanban) + templates
- **Approval** / ApprovalRound
- **ClientFile** / caminhos Drive
- **ClientAiMemory** (PREFERENCES, BRIEFING, BRAND...)
- **Automation** / AutomationRun (ex.: client.onboarded)
- Segmentos compliance: legal, health_aesthetics, electoral, general

Atenção — dualidade de schema: migrations antigas usam profiles/clients/projects; o código atual e a doc operacional usam workspaces/memberships/operations. A fonte da verdade pretendida é o modelo workspace/operations.

7. Fase do projeto e percentuais

Escopo	% estimado	Leitura
Fase 0 (MVP documentado)	75–85%	Telas, docs e workflows existem; falta uso real estável, testes amplos, CI e sync de schema
Produto completo (Fases 0+1+2)	25–35%	Financeiro, Instagram, calendário social, portal cliente, RH, relatórios ainda não
Pronto para produção diária	50–60%	Há dist/ e deploy configs; milestones M4/M5 ainda não validados

7.1 Status Fase 0 (roadmap)

#	Módulo	Doc	Impl	Testes
1	Autenticação + RBAC	OK	OK	Pendente
2	CRM básico	OK	OK	Pendente
3	Pipeline de projeto	OK	OK	Pendente
4	Atendimento IA (WhatsApp)	OK	OK	OK (utils)
5	Dashboard	OK	OK	Pendente

7.2 Fase 1 (após ~30 dias de uso real)

- Instagram + Messenger (atendimento IA)
- Financeiro (mensalidades, fluxo de caixa)
- Social media (calendário, aprovação, publicação)
- Relatórios
- IA interna expandida

7.3 Fase 2 (se a operação justificar)

- RH
- Automações multi-etapa
- Centro de Inteligência
- Telegram, Email
- Campanhas eleitorais

7.4 Indicadores de maturidade

Aspecto	Status
README + docs master + ADRs + módulos	Forte
Código Fase 0 (telas + hooks + edges)	Implementado
Testes Vitest (utils IA/compliance/intent)	Parcial (7 unitários)
CI GitHub Actions	Ausente
Migrations SQL	Existem (3) — com drift vs runtime
Docker full-stack	Só Evolution
Portal web do cliente	Não implementado
Stripe / pagamentos	Ausente

8. Integração com agente de IA — vai funcionar?

Sim. A integração cliente → solicitação → fila de design já está no desenho e parcialmente no código. Esse é o fluxo principal do módulo WhatsApp Agent.

Pergunta	Resposta
O sistema pode rodar?	Sim, como MVP interno
Cliente pede no WhatsApp e o design recebe a tarefa?	Sim — fluxo principal do agente
Já está plug and play em produção?	Ainda não — falta infra + validação real
Portal web do cliente solicitar sozinho?	Ainda não (só WhatsApp no MVP)
Financeiro / Instagram / publicação auto?	Fase 1+

8.1 Arquivos-chave do agente

- supabase/functions/agent-whatsapp/index.ts
- n8n/workflows/whatsapp-agent-operacional.json
- src/utils/intentRouter.ts, compliance.ts, aiReply.ts
- DOCUMENTATION/05-MODULES/whatsapp-agent.md
- Kanban: ProjectsPage + OperationModal + departamentos

8.2 Checklist de go-live (ordem sugerida)

- Alinhar schema remoto Supabase ao modelo workspaces/operations
- Configurar .env (VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY) e secrets das edges
- Deploy das Edge Functions (agent-whatsapp, drive-upload, client-onboarding)
- Subir Evolution API (Docker) e conectar número comercial dedicado via QR
- Subir/importar n8n com whatsapp-agent-operacional.json + chaves Groq
- Testar 1 solicitação ponta a ponta até o card aparecer no kanban do design
- Piloto com 1–2 clientes; validar compliance (OAB/ANVISA/TSE)
- Equipe usar o kanban no dia a dia por algumas semanas (critério de saída Fase 0)

9. Caminhos importantes

Caminho	Propósito
src/App.tsx	Rotas da SPA
src/contexts/AuthContext.tsx	Sessão + workspace
src/types/database.ts	Modelo de domínio TypeScript
src/pages/*.tsx	Telas do MVP
src/hooks/*.ts	Dados Supabase
supabase/migrations/*.sql	Schema versionado
supabase/functions/*/index.ts	Backend Deno
n8n/workflows/*.json	Automações WhatsApp
evolution/docker-compose.yml	Stack WhatsApp local
DOCUMENTATION/00-MASTER/*.md	Visão, estratégia, fluxo
DOCUMENTATION/01-ADR/*.md	Isolamento de dados + RAG
DOCUMENTATION/ROADMAP.md	Fases 0–2
.cursor/rules/*.mdc	Governança do agente Cursor

10. Conclusão

- **finance.tt ≠ produto** — o sistema é TettoFlow-AI.
- App única full-stack BaaS: React SPA + Supabase + n8n/Evolution/Groq/Drive.
- Domínio: OS interno de agência (CRM → operations → aprovações → WhatsApp IA).
- Fase 0 ~80% em código; produto total ~30%; produção diária segura ~55%.
- Cliente solicitar e design produzir: **já desenhado e parcialmente implementado**.
- Próximo passo crítico: go-live controlado (infra + piloto + validação de compliance).